

COMPTE RENDU DE TP

Milieus Poreux

Réalisé par

Tom GRAFF & Dawoud ROGER

Réalisé le :

28 Novembre 2025

Table des matières

1	Introduction	3
2	Protocole et Données expérimentales	3
2.1	Mesure de la pression	3
2.2	Mesure du débit volumique	3
2.3	Données expérimentales et améliorations possibles	4
3	Interprétation	5
3.1	Ajustement linéaire	5
3.2	Modèle théorique et comparaison	6
4	Conclusion	8
A	Annexe : Données expérimentales	9
B	Annexe : Code python	9

1 Introduction

La plupart des écoulements observables dans la nature se font à travers des milieux poreux. Caractériser de tels écoulement représente une problématique majeure pour prédire l'évolution de nombreux systèmes (géologiques par exemple). La mécanique des fluides est capable de prédire et décrire de tels écoulements.

Pour cela, nous allons chercher expérimentalement une relation reliant le débit d'eau à travers un cylindre contenant des billes de verres de 1 mm de diamètre qui constitue un milieux poreux et la différence de pression aux extrémités de ce dernier.

2 Protocole et Données expérimentales

2.1 Mesure de la pression

Le dispositif utilisé lors de ce TP consiste en deux réservoirs, dont un en amont et l'autre en aval d'un cylindre vertical de section $S = 100 \text{ cm}^2$ et de longueur $L = 20 \text{ cm}$, contenant des billes en verre de diamètres $d = 1 \text{ mm}$ constituant le milieux poreux.

Le réservoir en amont est de hauteur variable, de façon à pouvoir faire varier la différence de pression entre ces deux réservoirs.

La mesure de la différence de pression ΔP se fait à l'aide d'une mesure d'un manomètre relié à l'entrée et à la sortie du milieux poreux.

La différence de pression est obtenue en mesurant la différence de hauteur et est obtenue en se servant de la loi de l'hydrostatique :

$$\Delta P = \rho g (h_1 - h_2)$$

Avec, h_1 la mesure de la hauteur en amont et h_2 la mesure de la hauteur (constante) en aval.

On mesure donc, à des hauteurs du réservoir en amont différentes, la différence de hauteur et calcule à l'aide de ces mesures la différence de pression.

Nous avons estimé l'incertitude systématique de mesure sur les hauteurs $\Delta h = 3 \text{ mm}$ car les graduations étaient placées à une grande distance des tubes.

2.2 Mesure du débit volumique

Parallèlement au relevé de la pression, le débit a été mesuré à l'aide d'un bécher et d'un chronomètre. Les temps ont été marqués à intervalles réguliers de volume (tous les 100 mL).

Enfin nous avons réaliser des ajustements linéaires du graphique $V = f(t)$, via un programme Python, afin de récupérer les coefficients directeurs correspondant au débit volumique Q afin de réduire l'incertitude (par rapport à une simple division de V par t) :

$$V = Qt$$

Avec, V le volume et t le temps moyen écoulé entre deux relevés.

Nous avons estimé l'incertitude systématique sur le volume à $\Delta V = 10$ mL (graduation sur le bécher peu précises et augmentation rapide du volume) et l'incertitude sur le temps $\Delta t = 0.5$ s (temps de réaction).

2.3 Données expérimentales et améliorations possibles

On trace la courbe de la [figure 1](#), à l'aide des mesures faites de $\Delta P = \rho g \Delta h$ et des débits Q correspondants mesurés.

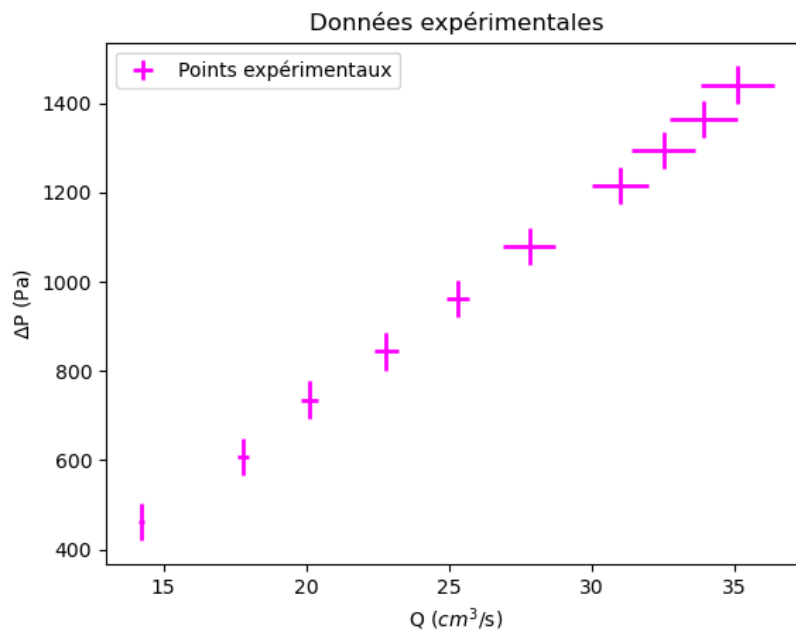


FIGURE 1 – Représentation de l'évolution de la différence de pression ΔP selon le débit Q

Comme souvent, les incertitudes sont importantes. Elles peuvent être réduites en utilisant des appareils de mesure plus précis (notamment les graduations du bécher pour la mesure du débit volumique).

3 Interprétation

3.1 Ajustement linéaire

La fonction de la différence de pression ΔP selon le débit Q (figure 1), semble être linéaire. Un ajustement linéaire nous permet de vérifier que celle-ci est bien une droite de coefficient directeur A et d'ordonnée à l'origine B , de la forme $\Delta P = A Q + B$, comme l'illustre la figure 2.

L'incertitude sur le débit ΔQ est calculée dans le même programme Python via une méthode Monte-Carlo (génération gaussienne aléatoire de points dans l'intervalle d'incertitude de mesure et centrée sur la valeur moyenne).

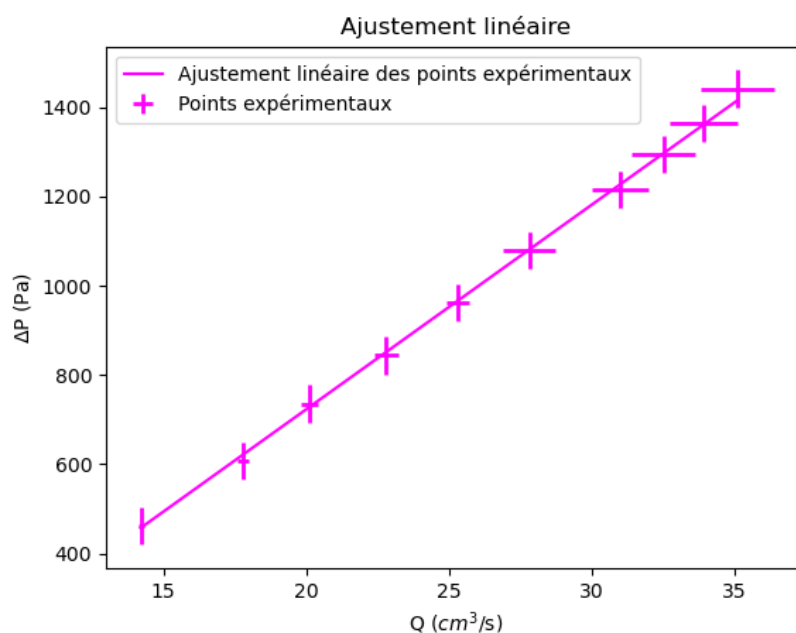


FIGURE 2 – Ajustement linéaire sur nos points expérimentaux de $\Delta P = f(Q)$

et on obtient grâce à l'ajustement linéaire :

$$A = (4.6 \pm 0.3) \times 10^7 \text{ kg/m}^4/\text{s}$$

$$B = -196 \pm 62 \text{ Pa}$$

Les incertitudes sur A et B sont également obtenues par une méthode Monte-Carlo.

3.2 Modèle théorique et comparaison

Nombre de Reynolds

Le régime d'écoulement (laminaire ou turbulent) d'un fluide peut être caractérisé par un nombre sans dimension, le nombre de Reynolds :

$$Re = \frac{\rho U D}{\eta}$$

Avec ρ la masse volumique du fluide, U un ordre de grandeur de la vitesse du fluide, D une longueur caractéristique de la variation de vitesse et η la viscosité.

Ce nombre permet de comparer les effets inertiels et visqueux de l'écoulement. En fonction de sa valeur il est possible de faire certaines approximations concernant l'écoulement. On considère qu'un écoulement est laminaire si $Re \ll 2 \times 10^5$ et turbulent si $Re \gg 2 \times 10^5$ pour un écoulement autour d'un solide cylindrique.

Dans notre cas, on prend $\rho_{\text{eau}} = 10^3 \text{ kg/m}^3$, $D = d = 1 \text{ mm}$ (ordre de grandeur de la distance entre les sphères) et $\eta_{\text{eau}} = 10^{-3} \text{ Pa.s}$. Pour estimer la vitesse de l'écoulement il faut estimer le débit s'écoulant entre chaque sphère. En supposant que les sphères de surface $S_{\text{sphère}} = \pi \frac{d^2}{4}$ occupent la totalité d'une section horizontale du cylindre de surface $S = 100 \text{ cm}^2$, on estime qu'il y a environ 10^4 sphères par section. Donc si le débit Q correspond à un débit total à travers une section du cylindre, on obtient par conservation du débit $Q_{\text{sphère}} = \frac{Q}{10^4}$ une estimation du débit s'écoulant entre les sphères. Ainsi on peut prendre $U = (Q_{\text{sphère}}/S_{\text{sphère}})$ comme ordre de grandeur de la vitesse. Enfin en utilisant les valeurs minimums et maximums de débit mesurées, on obtient que Re est compris entre 1.8 et 4.5. Les résultats théoriques valables pour le régime laminaire devraient donc être cohérents avec nos mesures expérimentales.

Loi de Darcy

Pour un fluide incompressible de viscosité dynamique η en écoulement laminaire stationnaire dans un milieu poreux isotrope de longueur L et de section S , la loi de Darcy prédit :

$$\Delta P = \frac{\eta L}{K S} Q$$

Avec ΔP la différence de pression entre l'amont et l'aval du milieu, Q le débit volumique et K un coefficient de perméabilité. Dans la situation correspondant à notre cas (empilement aléatoire de sphères identiques), on a :

$$K_{\text{sphère}} = 5 \times 10^{-4} d^2 = 5 \times 10^{-10} \text{ m}^2$$

Comparaison avec les données expérimentales

L'ajustement réalisé est bien linéaire comme le prédisait la loi Darcy, cependant on remarque un décalage des valeurs de pression (la valeur B de pression à l'origine) qui n'est pas explicable par la loi de Darcy. Cette divergence entre théorie peut s'expliquer par une erreur lors de la prise des données expérimentales ou bien une condition non prise en compte lors de l'approche théorique.

Concernant le coefficient directeur présent dans la loi de Darcy, il est possible de retrouver le coefficient de perméabilité :

$$K = \frac{\eta L}{AS}$$

Avec A le coefficient directeur.

Ainsi, avec $S = 100 \text{ cm}^2$, $L = 20 \text{ cm}$ et $\eta = 10^{-3} \text{ Pa.s}$, on trouve :

$$K_{\text{exp}} = (4.4 \pm 0.2) \times 10^{-10} \text{ m}^2$$

On retrouve donc un écart relatif de 12% par rapport à la valeur théorique pour un ensemble de sphères de diamètre d . Il est possible que les sphères utilisées ne soient pas toutes réellement identiques de diamètre d , cela peut expliquer la différence entre les deux valeurs.

On peut également utiliser les valeurs : $K_{\text{sable}} = 3 \times 10^{-10} \text{ m}^2$ et $K_{\text{galets}} = 3 \times 10^{-9} \text{ m}^2$ pour tracer une comparaison de loi de Darcy en fonction du milieu sur la [figure 3](#) :

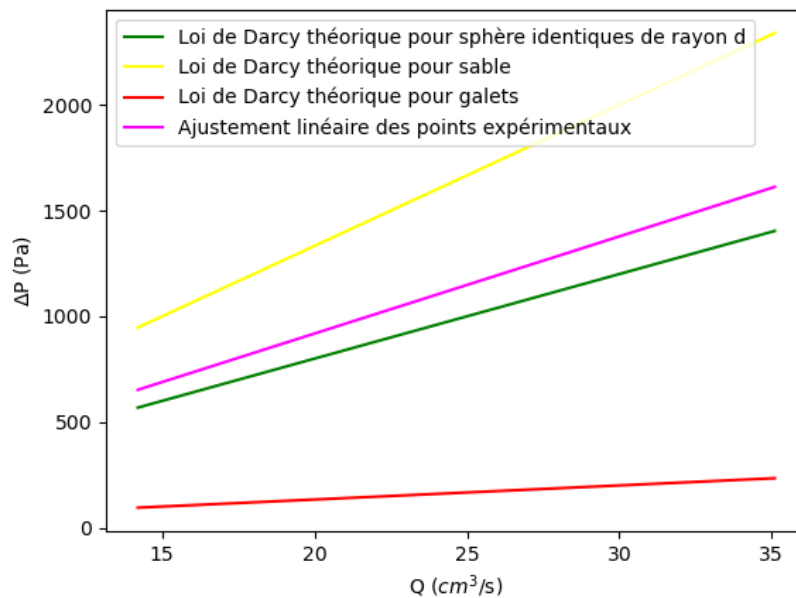


FIGURE 3 – Comparaison des courbes théoriques de milieux poreux (sable, galets, sphères identiques de diamètre d), avec la courbe expérimentale linéairement ajustée

On remarque que l'ajustement linéaire expérimental est plus proche de la courbe théorique pour des sphères identiques des deux autres milieux.

Attention lors de l'observation de ce graphique : les courbes théoriques sont des fonctions linéaires (passant par 0) alors que l'ajustement linéaire possède une valeur non nulle à l'origine. La position relative de la courbe expérimentale n'est pas comparable aux courbes théoriques.

4 Conclusion

Malgré la légère différence avec le modèle théorique (différence de pression non nulle à hauteurs égales), la loi de Darcy semble être une approximation satisfaisante pour décrire l'écoulement à travers les milieux poreux dans les conditions d'écoulement étudiés (nombre de Reynolds très faible devant le nombre de Reynolds de transition).

A Annexe : Données expérimentales

Q (mL/s)	h_1 (m)	h_2 (m)
35.1 ± 1.3	0.302 ± 0.001	0.155 ± 0.001
33.9 ± 1.2	0.294 ± 0.001	0.155 ± 0.001
32.5 ± 1.1	0.287 ± 0.001	0.155 ± 0.001
31 ± 0.9	0.279 ± 0.001	0.155 ± 0.001
27.8 ± 0.6	0.279 ± 0.001	0.155 ± 0.001
25.3 ± 0.4	0.265 ± 0.001	0.155 ± 0.001
22.8 ± 0.4	0.253 ± 0.001	0.155 ± 0.001
20.1 ± 0.3	0.241 ± 0.001	0.155 ± 0.001
17.8 ± 0.2	0.23 ± 0.001	0.155 ± 0.001
14.2 ± 0.1	0.217 ± 0.001	0.155 ± 0.001

TABLE 1 – Mesures des différentes hauteurs au dessus du seuil et des débits correspondants

B Annexe : Code python

```

1  import numpy as np
2  import pandas as pd
3  import matplotlib.pyplot as plt
4  import scipy.optimize as sc
5  import numpy.random as rd
6
7  #variable
8  d=1*10**(-3) #m
9  S=100*10**(-4) #m2
10 L=20*10**(-2) #m
11 p=10**3 #kg/m3
12 g=9.81 #m/s2
13 n=10**(-3) #Pa.s
14
15 #extraction des données
16 data = pd.read_csv('Data_milieux_poreux.csv',delimiter=';',decimal=',')
17 ndata = data.to_numpy()
18 Q=ndata[:,0]*10**(-6) #m3/s
19 err_Q=ndata[:,1]*10**(-6)
20 h1=ndata[:,2] #m

```

```

21 err_h1=ndata[:,3]
22 h2=ndata[:,4] #m
23 err_h2=ndata[:,5]
24
25 #calcul des differences de pression
26
27 delta_P=p*g*(h1-h2)
28
29 err_delta_P=p*g*np.sqrt((err_h1**2)+(err_h2**2))
30
31 #vrification loi de Darcy
32
33
34 fig1=plt.figure()
35 ax1=plt.subplot()
36 ax1.errorbar(x=Q*10**6, y=delta_P, xerr=err_Q*10**6, yerr=err_delta_P,
37             linestyle='none', elinewidth=2, label='Points_exp_rimentaux', color='
38             magenta')
39 ax1.set_title('Donn es_exp_rimentales')
40 ax1.set_xlabel('Q_($cm^3$/s)')
41 ax1.set_ylabel('$\Delta$P_(Pa)')
42 ax1.legend()
43
44 #calcul K et incertitude
45 def fonc(x,a,b):
46     return a*x+b
47
48 def gen(moyenne,ecartype):
49     tirage=np.zeros(len(moyenne))
50     for i in range(len(tirage)):
51         tirage[i]=rd.normal(moyenne[i],scale=ecartype[i])
52     return tirage
53
54 A=np.zeros((10000))
55 B=np.zeros((10000))
56 fig2, axe2 = plt.subplots()
57 for j in range(10000):
58     delta_P_rd=gen(delta_P,err_delta_P)
59     Q_rd=gen(Q,err_Q)
60     poprt, pcov= sc.curve_fit(fonc,Q_rd,delta_P_rd)
61     A[j]=poprt[0]
62     B[j]=poprt[1]
63     axe2.plot(Q_rd,delta_P_rd,linestyle='none',marker='o', markersize
64              =0.5, color='r')

```

```

63     Moyalpha=np.mean(A)
64     ecartalpha=np.std(A)
65     MoyB=np.mean(B)
66     ecartB=np.std(B)
67
68     Q_2=np.linspace(np.min(Q),np.max(Q))
69     fig2=plt.figure()
70     ax2=plt.subplot()
71     ax2.errorbar(x=Q*10**6, y=delta_P, xerr=err_Q*10**6, yerr=err_delta_P,
72                 linestyle='none',elinewidth=2,label='Points_exp_rimentaux',color='
73                 magenta')
74     ax2.set_title('Ajustement_linaire')
75     ax2.set_xlabel('Q_($cm^3$/s)')
76     ax2.set_ylabel('$\Delta P_$(Pa)')
77     ax2.plot(Q*10**6,Moyalpha*Q+MoyB,color='magenta',label='Ajustement_
78                 lin_aire_des_points_exp_rimentaux')
79     ax2.legend()
80
81     K_exp=n*L/(S*Moyalpha) #m2
82     err_K_exp=n*L*ecartalpha/(S*Moyalpha**2) #m2
83     print('K_exp=',K_exp,'m^2')
84     print('err_K_exp=',err_K_exp,'m^2')
85
86     fig3, axe3= plt.subplots()
87
88     def Darcy_th(Qv,K_th):
89         alpha=n*L/(K_th*S)
90         return Qv*alpha
91
92     K_sph_re=5*10**(-4)*d**2 #m2
93     K_sable=3*10**(-10) #m2
94     K_galets=3*10**(-9) #m2
95
96     axe3.plot(Q_2*10**6,Darcy_th(Q_2,K_sph_re),color='green',label='Loi_de_
97                 Darcy_th_orique_pour_sph_re_identiques_de_rayon_d')
98     axe3.plot(Q_2*10**6,Darcy_th(Q_2,K_sable),color='yellow',label='Loi_de_
99                 Darcy_th_orique_pour_sable')
100    axe3.plot(Q_2*10**6,Darcy_th(Q_2,K_galets),color='red',label='Loi_de_
        Darcy_th_orique_pour_galets')
        axe3.plot(Q*10**6,Darcy_th(Q,K_exp),color='magenta',label='Ajustement_
        lin_aire_des_points_exp_rimentaux')
        axe3.set_xlabel('Q_($cm^3$/s)')
        axe3.set_ylabel('$\Delta P_$(Pa)')

```

```
101     axe3.legend()
102
103     #calcul Reynolds
104     def Re(U):
105         return p*U*d/n
106
107     S_sphere=np.pi*(d**2)/4 #m2
108
109     Umin=np.min(Q)/(S_sphere*10**4) #m/s
110     Umax=np.max(Q)/(S_sphere*10**4)
111
112     Remin=Re(Umin)
113     Remax=Re(Umax)
114
115     print('Re_min=',Remin)
116     print('Re_max=',Remax)
```